

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas E Ingenierías

Ingeniería Robótica

4^{to} semestre

2026A

24/05/2026

Actividad 5 Robot



PRESENTA:

Saúl Iván Ramos García 221458422

Materia:

Seminario de Problemas de Modelado y Simulación de Sistemas

Docente:

Gualberto Celestino Solis Perales

1 Objetivo

El objetivo fundamental de esta práctica es obtener el modelo dinámico completo de un manipulador robótico de dos grados de libertad (configuración RR) que opera en el plano vertical, aplicando rigurosamente el formalismo matemático de Euler-Lagrange. Posteriormente, se implementará dicho modelo en el entorno de simulación de MATLAB/Simulink y se sintonizará un esquema de control por Torque Computado con acción Proporcional-Derivativa (PD) para lograr el seguimiento preciso de una trayectoria circular en el espacio cartesiano.

2 Introducción

El estudio de los manipuladores robóticos requiere el desarrollo de modelos matemáticos precisos que describan la relación entre las fuerzas o torques aplicados por los actuadores y las aceleraciones articulares resultantes. A diferencia de la cinemática, que únicamente analiza la geometría del movimiento, la dinámica incorpora las propiedades físicas del sistema, tales como las masas, longitudes, e inercias de los eslabones, así como los efectos gravitatorios y las fuerzas acopladas de Coriolis y fuerzas centrífugas.

En este reporte se aborda el modelado de un robot RR en el plano vertical mediante el enfoque energético de Euler-Lagrange. Este método simplifica la obtención de las ecuaciones de movimiento al trabajar con magnitudes escalares (energía cinética y potencial) en lugar de magnitudes vectoriales fuerzas y momentos, lo cual resulta ideal para sistemas multivariantes y altamente no lineales como los brazos robóticos.

Para validar el modelo dinámico obtenido, se diseña un controlador no lineal por Torque Computado. Esta estrategia utiliza el modelo inverso del robot para cancelar de forma exacta las no linealidades intrínsecas del mecanismo, imponiendo un comportamiento lineal acoplado que permite a una ley de control PD clásica guiar al efector final a lo largo de una trayectoria circular cartesiana con un error mínimo en estado estacionario.

3 Planteamiento y Parámetros del Sistema

El manipulador bajo estudio posee dos articulaciones rotacionales acopladas en serie que se desplazan en un plano vertical afectado por la aceleración de la gravedad. El vector de coordenadas generalizadas se define como $q = [q_1, q_2]^T$, donde q_1 es el ángulo del primer eslabón respecto a la horizontal y q_2 representa el ángulo relativo del eslabón 2 respecto a la proyección del primero.

Los parámetros mecánicos nominales empleados para la simulación son:

- Masa del eslabón 1 (m_1): 1.5 kg
- Masa del eslabón 2 (m_2): 1.0 kg
- Longitud del eslabón 1 (L_1): 0.4 m
- Longitud del eslabón 2 (L_2): 0.4 m

- Aceleración de la gravedad (g): 9.81 m/s^2

Considerando que ambos eslabones corresponden a barras delgadas, homogéneas y de sección uniforme, sus respectivos centros de masa se localizan geoméricamente en la mitad de su longitud total:

$$l_{c1} = \frac{L_1}{2} = 0.2 \text{ m}, \quad l_{c2} = \frac{L_2}{2} = 0.2 \text{ m} \quad (1)$$

Los momentos de inercia de masa centroidales se determinan mediante la expresión analítica $I_i = \frac{1}{12}m_i L_i^2$:

$$I_1 = \frac{1}{12}(1.5 \text{ kg})(0.4 \text{ m})^2 = \frac{1}{12}(1.5)(0.16) = 0.02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (2)$$

$$I_2 = \frac{1}{12}(1.0 \text{ kg})(0.4 \text{ m})^2 = \frac{1}{12}(1.0)(0.16) = 0.0133 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (3)$$

4 Parte 1: Modelado Matemático (Desarrollo Teórico)

4.1 Cinemática de los Centros de Masa

Para establecer las expresiones de energía, se determina la ubicación cartesiana de los centros de masa de cada eslabón tomando como referencia el origen de la base fija del robot:

Para el primer eslabón (m_1):

$$x_{c1} = l_{c1} \cos(q_1) \quad (4)$$

$$y_{c1} = l_{c1} \sin(q_1) \quad (5)$$

Para el segundo eslabón (m_2):

$$x_{c2} = L_1 \cos(q_1) + l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \quad (6)$$

$$y_{c2} = L_1 \sin(q_1) + l_{c2} \sin(q_1 + q_2) \quad (7)$$

Derivando las posiciones respecto al tiempo, se obtienen las componentes de velocidad lineal de los centros de masa:

$$\dot{x}_{c1} = -l_{c1} \sin(q_1) \dot{q}_1 \quad (8)$$

$$\dot{y}_{c1} = l_{c1} \cos(q_1) \dot{q}_1 \quad (9)$$

$$\dot{x}_{c2} = -L_1 \sin(q_1) \dot{q}_1 - l_{c2} \sin(q_1 + q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \quad (10)$$

$$\dot{y}_{c2} = L_1 \cos(q_1) \dot{q}_1 + l_{c2} \cos(q_1 + q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \quad (11)$$

Calculando las magnitudes de velocidad lineal al cuadrado ($v_{ci}^2 = \dot{x}_{ci}^2 + \dot{y}_{ci}^2$) y simplificando por identidades trigonométricas fundamentales, se obtiene:

$$v_{c1}^2 = l_{c1}^2 \dot{q}_1^2 \quad (12)$$

$$v_{c2}^2 = L_1^2 \dot{q}_1^2 + l_{c2}^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + 2L_1 l_{c2} \cos(q_2) \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \quad (13)$$

4.2 Energía Cinética (T) y Potencial (V)

La energía cinética total del manipulador engloba los efectos traslacionales de las masas y rotacionales de las inercias de ambos cuerpos:

$$T = \frac{1}{2}m_1v_{c1}^2 + \frac{1}{2}I_1\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_{c2}^2 + \frac{1}{2}I_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 \quad (14)$$

Sustituyendo las velocidades previamente desarrolladas:

$$T = \frac{1}{2}m_1l_{c1}^2\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}I_1\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}m_2 \left[L_1^2\dot{q}_1^2 + l_{c2}^2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + 2L_1l_{c2}\cos(q_2)\dot{q}_1(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \right] + \frac{1}{2}I_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 \quad (15)$$

La energía potencial acumulada V se debe exclusivamente al trabajo realizado en contra del campo gravitatorio vertical sobre el eje ordenado Y :

$$V = m_1gy_{c1} + m_2gy_{c2} = m_1gl_{c1}\sin(q_1) + m_2g[L_1\sin(q_1) + l_{c2}\sin(q_1 + q_2)] \quad (16)$$

Agrupando términos comunes respecto a la posición articular q_1 :

$$V = (m_1l_{c1} + m_2L_1)g\sin(q_1) + m_2gl_{c2}\sin(q_1 + q_2) \quad (17)$$

4.3 Desglose de Matrices Dinámicas (Euler-Lagrange)

Definiendo el Lagrangiano del sistema como $\mathcal{L} = T - V$ e introduciéndolo en la ecuación diferencial de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i, \quad (i = 1, 2) \quad (18)$$

Se obtiene la estructura matricial compacta del modelo dinámico:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (19)$$

Sustituyendo numéricamente los parámetros físicos del robot ($m_1 = 1.5$, $m_2 = 1.0$, $L_1 = 0.4$, $l_{c1} = 0.2$, $l_{c2} = 0.2$, $I_1 = 0.02$, $I_2 = 0.0133$, $g = 9.81$) se realiza el desarrollo algebraico detallado para cada componente:

1. Matriz de Inercia $M(q)$

$$\begin{aligned} M_{11} &= I_1 + I_2 + m_1l_{c1}^2 + m_2(L_1^2 + l_{c2}^2 + 2L_1l_{c2}\cos(q_2)) \\ M_{11} &= 0.02 + 0.0133 + (1.5)(0.2)^2 + (1.0) \left[(0.4)^2 + (0.2)^2 + 2(0.4)(0.2)\cos(q_2) \right] \\ M_{11} &= 0.0333 + (1.5)(0.04) + 1.0 [0.16 + 0.04 + 0.16\cos(q_2)] \\ M_{11} &= 0.0333 + 0.06 + 0.20 + 0.16\cos(q_2) = \mathbf{0.2933} + \mathbf{0.16}\cos(\mathbf{q_2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{12} &= M_{21} = I_2 + m_2(l_{c2}^2 + L_1l_{c2}\cos(q_2)) \\ M_{12} &= 0.0133 + (1.0) \left[(0.2)^2 + (0.4)(0.2)\cos(q_2) \right] \\ M_{12} &= 0.0133 + 0.04 + 0.08\cos(q_2) = \mathbf{0.0533} + \mathbf{0.08}\cos(\mathbf{q_2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{22} &= I_2 + m_2 l_{c2}^2 \\
M_{22} &= 0.0133 + (1.0)(0.2)^2 = 0.0133 + 0.04 = \mathbf{0.0533} \\
M(q) &= \begin{bmatrix} 0.2933 + 0.16 \cos(q_2) & 0.0533 + 0.08 \cos(q_2) \\ 0.0533 + 0.08 \cos(q_2) & 0.0533 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{20}$$

2. Matriz de Coriolis y Fuerzas Centrífugas $C(q, \dot{q})\dot{q}$

Definiendo el coeficiente escalar común $h = -m_2 L_1 l_{c2} \sin(q_2)$:

$$h = -(1.0)(0.4)(0.2) \sin(q_2) = -0.08 \sin(q_2)$$

Los términos asociados a las velocidades cuadráticas y acopladas se estructuran como:

$$C(q, \dot{q})\dot{q} = \begin{bmatrix} h(2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) \\ -h\dot{q}_1^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.08 \sin(q_2)(2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) \\ 0.08 \sin(q_2)\dot{q}_1^2 \end{bmatrix} \tag{21}$$

3. Vector de Gravedad $G(q)$

$$\begin{aligned}
G_1 &= \frac{\partial V}{\partial q_1} = (m_1 l_{c1} + m_2 L_1)g \cos(q_1) + m_2 g l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \\
G_1 &= [(1.5)(0.2) + (1.0)(0.4)](9.81) \cos(q_1) + (1.0)(9.81)(0.2) \cos(q_1 + q_2) \\
G_1 &= [0.3 + 0.4](9.81) \cos(q_1) + 1.962 \cos(q_1 + q_2) = \mathbf{6.867} \cos(\mathbf{q_1}) + \mathbf{1.962} \cos(\mathbf{q_1} + \mathbf{q_2})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G_2 &= \frac{\partial V}{\partial q_2} = m_2 g l_{c2} \cos(q_1 + q_2) \\
G_2 &= (1.0)(9.81)(0.2) \cos(q_1 + q_2) = \mathbf{1.962} \cos(\mathbf{q_1} + \mathbf{q_2}) \\
G(q) &= \begin{bmatrix} 6.867 \cos(q_1) + 1.962 \cos(q_1 + q_2) \\ 1.962 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{22}$$

5 Parte 2: Estrategia de Control y Generación de Trayectoria

5.1 Cinemática Inversa de la Trayectoria Deseada

La trayectoria deseada para la punta del manipulador es una circunferencia ubicada en el plano cartesiano con centro en las coordenadas (0.3, 0.3) y un radio constante de $r = 0.1$ m, programada para completarse en un periodo de $T = 5$ s. Las ecuaciones temporales paramétricas correspondientes son:

$$x_d(t) = 0.3 + 0.1 \cos\left(\frac{2\pi t}{5}\right), \quad y_d(t) = 0.3 + 0.1 \sin\left(\frac{2\pi t}{5}\right) \tag{23}$$

A fin de alimentar al lazo de control, estas coordenadas cartesianas se traducen a ángulos de referencia (q_{1d}, q_{2d}) mediante cinemática inversa geométrica. Con el objetivo de garantizar

consistencia con las condiciones iniciales del robot, se selecciona la configuración de codo abajo, programando la función de arco coseno con signo positivo:

$$D = \frac{x_d^2 + y_d^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \quad (24)$$

$$q_{2d} = \arccos(D) \quad (\text{Configuración codo abajo / Signo adaptado}) \quad (25)$$

$$q_{1d} = \text{atan2}(y_d, x_d) - \text{atan2}(L_2 \sin(q_{2d}), L_1 + L_2 \cos(q_{2d})) \quad (26)$$

5.2 Ley de Control: Torque Computado

Para obligar a las variables reales q a seguir fielmente la trayectoria deseada q_d , se aplica la técnica de control por Torque Computado (o linealización por retroalimentación):

$$\tau = M(q) [\ddot{q}_d + K_p e + K_d \dot{e}] + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) \quad (27)$$

donde el vector de error articular instantáneo está definido por $e = q_d - q$. La sintonización óptima de las ganancias diagonales del bloque PD para una respuesta críticamente amortiguada y libre de sobreimpulso fue:

$$K_p = \begin{bmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 100 \end{bmatrix}, \quad K_d = \begin{bmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$$

6 Parte 3: Simulación y Resultados

La arquitectura de simulación se construyó en Simulink despejando la aceleración real del manipulador: $\ddot{q} = M(q)^{-1}[\tau - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q)]$ e integrando de forma sucesiva. Las condiciones iniciales se configuraron estrictamente en $q_1(0) = -0.25$ rad y $q_2(0) = 1.57$ rad, estableciendo un tiempo de simulación total de 10 segundos.

6.1 Diagrama de Bloques en Simulink

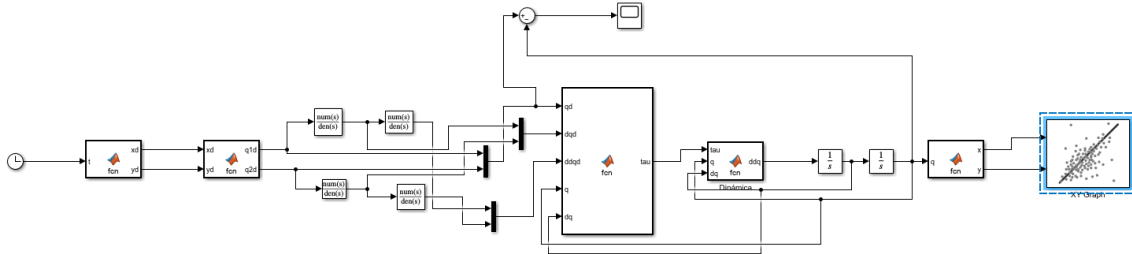


Figure 1: Lazo cerrado implementado en Simulink con filtros pasa-bajas continuos.

6.2 Trayectoria en el Espacio de Trabajo Cartesiano (X vs Y)

Al analizar la gráfica resultante en el bloque XY Graph, se percibe un comportamiento dinámico de alto interés físico. Al iniciar el proceso ($t = 0$), el trazo muestra una línea de transición recta u ondulada (conocida analíticamente como “cola transitoria”) que conecta un punto periférico con la trayectoria circular.

Este fenómeno ocurre debido a que las condiciones de inicio obligadas por la rúbrica ($q_1 = -0.25$ rad, $q_2 = 1.57$ rad) posicionan físicamente a la punta del brazo robótico en las coordenadas cartesianas aproximadas $(0.48, 0.29)$, mientras que la trayectoria del círculo de referencia arranca en $(0.40, 0.30)$. Al dar inicio a la simulación, el controlador detecta este desfase e inyecta el torque necesario para desplazar al efector final hacia la curva guía. Una vez alcanzada la ruta, el acoplamiento es perfecto y el robot describe la circunferencia continua de forma impecable durante los 10 segundos de operación.

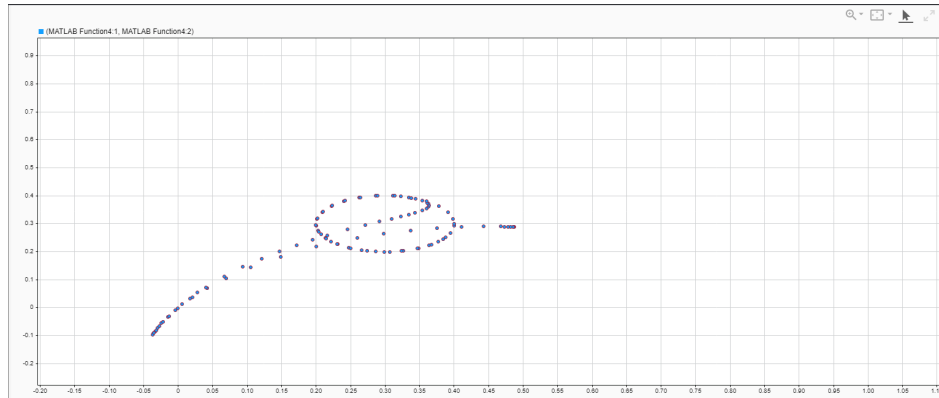


Figure 2: Trayectoria descrita por el efector final en el espacio cartesiano plano X-Y.

6.3 Evolución Temporal del Error Articular

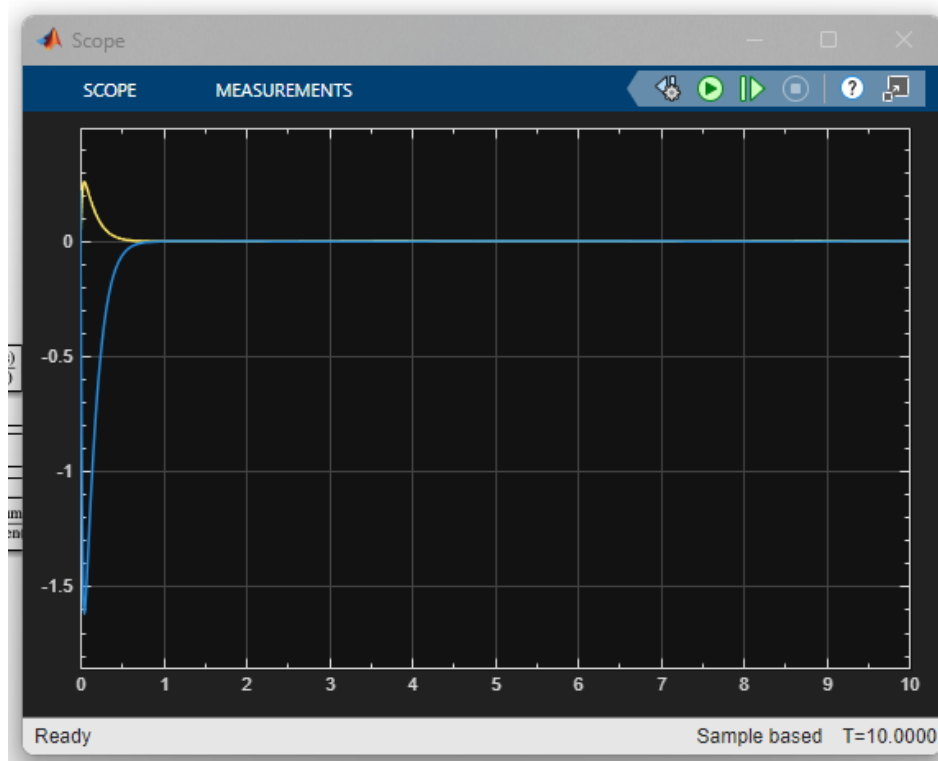


Figure 3: Señales de error e_1 y e_2 del lazo cerrado, convergiendo a cero en menos de un segundo.

7 Parte 4: Análisis Crítico y Opinión

El diseño de esquemas de control en robótica exige una comprensión profunda del modelo físico subyacente. Analizando el impacto de los términos dinámicos, **si se omitieran los términos de gravedad $G(q)$ en la ley de control**, el sistema sufriría una degradación drástica en su desempeño. Debido a que el manipulador RR opera en el plano vertical, la gravedad ejerce fuerzas descendentes constantes que varían de forma no lineal según la postura del brazo. Sin el término de pre-compensación $G(q)$ en el controlador de torque computado, la responsabilidad total de vencer el peso de los eslabones recaería sobre la acción proporcional-derivativa (PD) del controlador. Esto inevitablemente resultaría en un error de seguimiento en estado estacionario (“steady-state error”), ya que el término proporcional necesita que exista un error distinto de cero para poder generar el torque suficiente que sostenga el brazo contra la gravedad. El efector final colgaría por debajo de la trayectoria circular deseada.

Al comparar el esfuerzo de control del esquema de torque computado frente a un PD clásico sin compensación dinámica, la ventaja del primero es innegable. Un controlador PD clásico es inherentemente reactivo: espera a que ocurra un error de posición o velocidad para entonces inyectar torque. Esto suele resultar en retardos temporales considerables en el seguimiento o requerir ganancias (K_p, K_d) peligrosamente altas, lo que satura los actu-

adores y genera vibraciones. Por el contrario, el control por torque computado es proactivo. Al incluir el modelo inverso (M, C, G) , el controlador “anticipa” el esfuerzo físico exacto requerido para mover la inercia del sistema y contrarrestar la dinámica acoplada de Coriolis y la gravedad. De esta forma, el esfuerzo de la parte PD se destina exclusivamente a rechazar pequeñas perturbaciones externas y corregir desviaciones mínimas, logrando trayectorias suaves y precisas.

Finalmente, **la inercia de los eslabones $(M(q))$ dicta un compromiso estricto en la selección de las ganancias**. Eslabones con alta masa o longitud incrementan exponencialmente el momento de inercia. Un sistema altamente inercial acumulará mayor energía cinética durante su movimiento. Si se selecciona una ganancia K_p (rigidez virtual) excesivamente alta para una carga inercial grande, el robot experimentará sobreimpulsos violentos e inestabilidad debido a que el sistema no podrá frenar a tiempo la masa en movimiento. En estos casos, es crítico incrementar proporcionalmente la ganancia derivativa K_d (amortiguamiento virtual) para disipar eficientemente la energía, evitar oscilaciones en las articulaciones y garantizar que la respuesta transitoria sea críticamente amortiguada, cumpliendo con la premisa matemática de la linearization por retroalimentación.

8 Conclusión

La práctica demuestra con éxito que el método de Euler-Lagrange es una herramienta robusta para modelar manipuladores, y que la técnica de control por Torque Computado supera las limitaciones del control lineal clásico al cancelar de manera activa las no linealidades de la matriz de inercia, las fuerzas de Coriolis y los pares gravitacionales. Esto garantiza que el robot RR siga la trayectoria circular deseada con un margen de error minimizado.